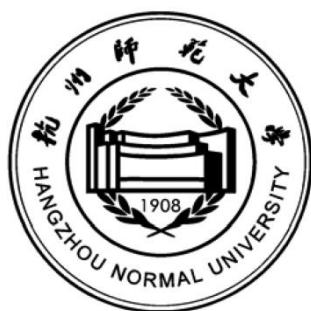


杭 州 師 範 大 學

应用化学专业（中外合作办学）
本科培养方案

（ 2023 ）



杭州师范大学教务处编印

2023 年 8 月

应用化学专业（中外合作办学） 本科培养方案

一、培养目标

本专业培养具有扎实的化学、化工及材料等相关学科理论基础、熟练的实验技能和基础现代实验技术，拥有社会责任感、良好的科学和文化素养、较强创新精神、实践能力和国际视野，能在科研、企业、事业和教育等行业从事技术创新、科学研究、生产管理、质量监控和项目管理等工作的复合应用型专业技术人才。本专业毕业的学生，预期毕业后5年左右可达到以下目标：

【目标1】在课程教学过程中培育和践行社会主义核心价值观，培养学生的爱国情怀、科学探索精神，提高学生的思想政治修养和科学、人文素养，培养拥护中国共产党，热爱祖国，有益于国家和社会的国际型人才。

【目标2】具有良好的科学素养、不断进取的科学创新精神和人文关怀责任理念，拥有高度社会责任感、公民意识与法律意识，具备积极向上的世界观、价值观与求真务实的职业道德操守，身心健康，乐于自主学习和终身学习。

【目标3】系统掌握化学、化工、材料及相关学科的基本理论、自然科学基础知识，以及精细化学品合成与工业分析的基本理论与专业基本知识。

【目标4】能够运用化学化工、自然科学基础和专业基本原理与知识发现精细化学品合成及化学工业分析等领域的复杂问题，能够基于科学原理采用有效方法对较复杂的合成、分析问题进行研究，通过信息综合处理获得有效合理的结论并提出合理的解决方案。

【目标5】了解应用化学相关产业发展状况、应用前景和行业需求以及科学技术新发展与动向，了解国家对于相关领域的产品生产、设计、研发以及环境保护等方面的政策和法规，能够基于专业背景合理分析、评价相关行业运行对社会、健康、安全、法律及文化的影响，理解并承担应负的责任。具有很强的国际视野，结合浙江省及长三角产业发展需要参与国际竞争和合作的能力。

【目标6】具有较强的学习、沟通与交流、协调能力和团队协作精神，具备包括撰写报告、陈述发言和回应、组织管理等能力，能够在多元化团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。

二、毕业要求

为适应国家经济发展与现代化工、制药等企业加工制造技术、化学品安全和分析等行业需求，根据培养目标和应用化学学科特点，秉承“厚基础、宽口径、广知识、重实践”培养思路，本专业按学校要求设置“通识课程-专业课程-个性化课程”三阶段课程体系的应用化学专业培养计划。本专业在专业方向课程设置上开设精细化学品合成及工业分析两个模块，使学生在产品质量检验和环境分析检测等领域具备较强的就业竞争力。通过三阶段的学习和实践，毕业生应拥有以下知识、能力和素质：

1. 科学与运用：系统掌握化学、化工、材料及相关学科的基本理论、自然科学基础知识，以及精细化学品合成与工业分析的基本理论与专业基本知识，能够交叉运用相关基本理论。

2. 问题分析和解决：能够将数学、物理、化学、化工、材料、生命、环境、能源等相关领域的基础知识和专业知识用于解决精细化学品合成及化学工业分析相关领域的复杂问题。

3. 研究与开发能力：能够基于科学原理并采用有效方法对较复杂的合成、分析问题进行研究，包括实

验方案设计、合成路线实施与数据采集及综合处理以获得有效合理的结论，依此开发解决方案。

4. 使用现代工具能力：能够应用现代分析仪器、测试和信息技术及相关软件，揭示分子结构、性质和反应过程并能理解其局限性。

5. 沟通与团队合作能力：具有较强的学习、交流、协调能力和团队协作精神，能够在多元团队中承担个体、团队成员及负责人的角色，拥有一定的团队驾驭能力。

6. 学习能力和可持续发展：具有自主学习和终身学习意识，通过企业锻炼、多方面交流等渠道追踪应用化学相关产业发展状况以及科学技术新动向，在职业生涯中敢于创新，乐于自主学习，身心健康，具备可持续发展能力。

7. 应用化学与社会责任意识：具有社会责任感和公民意识，能够基于专业背景进行合理分析、评价并正确理解相关行业运行对社会、健康、安全、法律及文化的影响，理解并承担应负的责任。

8. 职业规范素养：具有民主、法制意识与人文社会科学素养，理解并遵守专业职业道德和规范，履行职责。

三、修读要求

1. 修业年限与授予学位

修业年限：4 年（弹性学制 4 至 6 年）

授予学位：杭州师范大学(HZNU)授予理学学士学位、乌克兰哈尔科夫国立大学（KNU）授予应用化学学士学位，学位证书与本国一致，具有同等效力。

2. 毕业标准与要求

毕业最低学分：240 学分其中，I 类学分 234 学分：通识教育必修课 43 学分，选修课 11 学分；学科基础平台课程 26 学分；专业核心课程 105 学分；专业选修课程 16 学分；实践教学环节 33 学分。II 类学分 6 学分。

毕业要求：顺利完成培养方案所要求的全部课程，并通过学院学术委员会组织的答辩，可授予杭州师范大学理学学士学位和乌克兰哈尔科夫国立大学学士学位。

四、学业与就业指导

联合学院以“学生发展”为理念，着力推进发展型学生工作体系。学院在学校“学生思政工作领导小组”的领导下，成立学生评优评奖委员会、创新创业工作委员会、学生申诉委员会、就业指导中心、心理咨询中心等服务组织，为学生个性化需求提供指导与服务。联合学院注重对学生的学生学业指导、就业指导，以提升“双创”人才质量为目标，以“能力导向”和“选择性教育”为理念，构建了“必修+选修”“通识平台课+嵌入式专业课+行业精英课程”三层级创新创业教育课程体系。培养方案中的“通识类必修课”中的《大学生职业发展与就业指导》课程，开课时间为“二秋”和“三秋”，为必修科目；在“通识类选修课”中，要求学生必须在“创新精神与创业实务”类课程（现有 41 门通识选修课，149 门次专业类创新创业课程）至少修读 2 个学分。前述两项课程为毕业要求，未达到者不能毕业。

五、课程结构、课程设置及学分分配

表 1 课程结构比例表

课程类型	修习类型	课程 门数	学分		实践学分	
			学分数	学分比例 (%)	实践学分数	实践学分比例 (%)
通识教育课程	必修课	22	43	17.9%	13	30.2%
	选修课		11	4.6%		
学科基础 平台课程	必修课	9	26	10.8%	6	23.1%
专业核心课程	必修课	22	105	43.8%	99	41.25%
个性化 专业课程	主修专业 选修课程		16	6.7%	4	25%
	专业类创新 创业课程					
	非主修专业 选修课程					
实践环节	必修课	4	33	13.8%	33	13.8%
Ⅱ类学分	必修		6	2.5%	6	2.5%
合计			240	100%	161	67.1%

(二) 课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程 43 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		课外 学时	建议修读 年级学期	引进课 程
			理论 课	实验 (训)课			
601080001	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	48		42	一秋	
601020002	中国近现代史纲要 Compendium of Chinese Modern History	3*	48		42	一春	
601070001	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	48		42	二秋	
601111001	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 概论 Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics	3*	32	32	11	二秋	
601090003	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	32	32	11	二春	
601008001	形势与政策 Political Situation and Policies	2	32		28	三春	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32		一秋	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32		一春	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32		二秋	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32		二春	
061002001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Test	1		32		三秋 四秋	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周		一秋	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		28	二秋	
	大学外语 (通用) College Foreign Languages (general)	3*	48			一秋	
	大学外语 (拓展) College Foreign Languages (extended)	3*	48			一春	
	大学外语 (高阶) College Foreign Languages (advanced)	2*	32			二三年级 滚动开设	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		14	一春	
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students	1	16		14	二秋 三秋	

课程 代码	课 程 名 称		课程 学分	课内学时		课外 学时	建议修读 年级学期	引进课 程
				理论 课	实验 (训)课			
076000001	大学生创业基础教育 Entrepreneurship and Basic Education of College Students		2	32			一秋	
310000001	乌克兰语 Ukrainian Language		3	32		58	三秋	KNU
610201101	写作与沟通 Writing and Communication		1	16		14	一二年级 滚动开设	
602000001	“四史 教育” 专题	《中国共产党史》 History of the Communist Party of China	1	16			春秋滚动 开设	
012000001		《新中国史》 History of People's Republic of China		16			春秋滚动 开设	
262000001		《改革开放史》 History of Reform and opening up		16			春秋滚动 开设	
092000001		《社会主义发展史》 The History of Socialism Development		16			春秋滚动 开设	

注：大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程 11 学分

课程 代码	课 程 类 别		课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注
				理论课	实验(训)课		
	经典研读与文化遗产		11			春秋滚动开设	
	创新精神与创业实务					春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话					春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养					春秋滚动开设	
	信息技术与现代生活					春秋滚动开设	
	生态环境与生命关怀					春秋滚动开设	
	艺术鉴赏与审美体验					春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任					春秋滚动开设	
	新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究				春秋滚动开设	
		习近平法治思想概论				春秋滚动开设	

注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；

2. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；

3. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 学科基础平台课程（26 学分）

课程 编码	课 程 名 称	课程 学分	总学 时	课内学时		课外 学时	建议 修读 学期	引进 课程
				理论课	实验 (训)课			
314H15001	化学信息与信息技术 Chemical Information and Information Technology	3	90	32	16	42	一秋	KNU
024902041	高等数学 C1 Advanced Mathematics C1	3*	90	48		42	一秋	
024902042	高等数学 C2 Advanced Mathematics C2	3*	90	48		42	一春	
024903043	线性代数 C3 Linear Algebra C3	2*	60	32		28	二秋	
024906001	概率与数理统计 Probability Theory & Mathematical Statistics	3*	90	48		42	二春	
314H15003	工程制图与 AutoCAD 设计 Engineering Drawing & AutoCAD Design	3	90	32	16	42	一春	KNU
024906111	大学物理 C University Physics C	3*	90	48		42	一秋	
024H25005	结构化学 Structural Chemistry	3	90	48		42	三春	
314H25006	专业英语 Professional English for chemistry	3	90	48		42	三秋	KNU

2. 专业核心课程（105 学分）

课程 编码	课 程 名 称	课程 学分	总学 时	课内学时		课外 学时	建议 修读 学期	引进 课程
				理论 课	实验 (训)课			
024H15021	文献检索 Literature Searching	2	60	32		28	三秋	
314H15008	无机化学 I Inorganic Chemistry	5	150	32	48	70	一秋	KNU
314H15009	无机化学 II Inorganic Chemistry	5	150	32	48	70	一春	KNU

课程 编码	课 程 名 称	课程 学分	总学 时	课内学时		课外 学时	建议 修读 学期	引进 课程
				理论 课	实验 (训)课			
314H15010	分析化学 I Analytical Chemistry	5	150	32	48	70	三秋	KNU
314H15011	分析化学 II Analytical Chemistry	5	150	32	48	70	三秋	KNU
314H15012	化工原理 Principles of Chemical Engineering	5	150	32	48	70	三春	KNU
314H15013	物理化学 I Physical Chemistry	5	150	32	48	70	二秋	KNU
314H15014	物理化学 II Physical Chemistry	5	150	32	48	70	二春	KNU
314H25015	分子模型 Molecular model	3	90	16	32	42	三秋	KNU
024H15015	有机化学 I Organic Chemistry	5*	150	48	32	70	一春	
024H15025	有机化学 II Organic Chemistry	5*	150	48	32	70	二秋	
314H25017	现代合成与分析法/生物无机与药物 化学 Modern Synthetic and Analytical Methods/Bioinorganic and Pharmaceutical Chemistry	7	210	32	64	114	四秋	KNU
314H25018	生物无机和药物化学 Bioinorganic and Pharmaceutical Chemistry / Ion equilibria in organized solutions	7	210	32	64	114	四秋	KNU
314H25019	物理研究法 Physical research methods	7	210	32	64	114	四秋	KNU
314H25020	晶体化学 Crystal chemistry	3	90	16	32	42	三秋	KNU
314H25021	化学中的统计和化学计量方法 Statistical and chemometric methods in chemistry	3	90	16	32	42	二春	KNU

课程 编码	课 程 名 称	课程 学分	总学 时	课内学时		课外 学时	建议 修读 学期	引进 课程
				理论 课	实验 (训)课			
314H25022	配位化学 Coordination chemistry	3	90	16	32	42	三春	KNU
024H25023	精细化学品化学 Chemistry of Fine Chemicals	8*	240	48	48	144	二秋	
024H25024	化工工艺学 Chemical Technology	4	120	48		72	三春	
024H25025	有机合成反应 Organic Synthetic Reaction	6	180	48	32	100	三春	
314H25026	应用波谱学 Applied Spectroscopy	3	90	16	32	42	三秋	KNU
314H25027	胶体纳米化学 Colloidal and nanochemistry	4	120	16	32	72	四秋	KNU

3. 专业选修课程（16 学分）

课程 编码	课 程 名 称	课程 学分	总学 时	课内学时		课外 学时	建议 修读 学期	引进 课程
				理论 课	实验 (训)课			
024H25029	生物化学 Biochemistry	3	90	32		58	三秋	
024H25030	生物催化工程 Biocatalysis Engineering	3	90	48		42	三秋	
024H25031	药物化学导论 Introduction to Medicinal Chemistry	2	60	32		28	三秋	
024H25032	现代有机化学进展 Advances in Modern Organic Chemistry	3	90	48		42	三春	
024H25033	香精香料与化妆品 Flavors Fragrances & Cosmetics	2	60	32		28	二春	
024H25034	化学与社会 Chemistry & Society	2	60	32		28	一秋	
024H25035	功能材料 Functional Materials	2	60	32		28	三春	

课程 编码	课 程 名 称	课程 学分	总学 时	课内学时		课外 学时	建议 修读 学期	引进 课程
				理论 课	实验 (训)课			
024H25036	食品化学与分析 Food Chemistry and Analysis	3	90	48		42	三秋	
024H25037	环境保护概论 Introduction to Environmental Protection	2	60	32		28	三秋	
024H25038	绿色化学概论 Introduction to Green Chemistry	2	60	32		28	二春	
024H25039	药物合成综合实验 Comprehensive Experiment of Drug Synthesis	4	120		64	56	四秋	
024H25040	化工设计 Chemical Engineering Design	4	120	32	32	56	三春	

表 4 实践环节设置与学分分配

1. 实践环节安排（33 学分）

课程 编码	课 程 名 称	课程 学分	总学 时	建议修读 学期	引进课程
314H25028	专业见习 Professional	3	90	二春	
314H25029	综合化学实验 Comprehensive Chemical Experiment	3	90	三春	
314H25030	专业实习（毕业实习） Professional Practice	18	540	四春	
314H25031	毕业论文 Graduation Thesis	9	270	四春	

2. II类学分（6 学分）

须修满三类共计 6 个学分：包括创新创业类（2 分）、劳动教育类（2 分）、社会实践类（2 分）三类。